

Tóm tắt điều hành

Báo cáo này đi sâu vào 4 ngành ưu tiên – **kế toán, sản xuất, logistics, pháp lý** – để khảo sát quy trình thủ công hiện tại, điểm nghẽn nghiệp vụ, và cơ hội ứng dụng **Agentic AI** (AI có khả năng tự động hóa quy trình nhiều bước). Các nguồn tham khảo uy tín bao gồm McKinsey, Gartner, DeepLearning.AI, MIT Sloan, OpenAI, và chiến lược AI Việt Nam. Kết quả chính chỉ ra rằng doanh nghiệp cần triển khai agentic AI sẽ là những công ty có **quy trình lặp lại lớn, độ phức tạp cao, và dữ liệu đủ sẵn**; các ngách cụ thể được ưu tiên gồm khấu trừ chứng từ, quản lý tồn kho, xử lý lịch thanh toán, rà soát pháp lý, v.v. Báo cáo cũng đề xuất **danh sách 5 dịch vụ agentic AI hàng đầu** (bán hàng kèm SLA), kèm điểm ưu tiên theo 5 tiêu chí (độ rõ buyer, độ rõ quy trình, ROI dự kiến, độ sẵn sàng dữ liệu, mức rủi ro). Mô hình dịch vụ gồm gói “Pilot chứng minh ROI” và “Managed Service theo outcomes” cho SMEs. Lộ trình 6–12 tháng nhấn mạnh thử nghiệm nhỏ, đo đạc KPI, và chuẩn bị governance (ISO 42001, NIST AI RMF, OECD AI). Cuối cùng, báo cáo tổng hợp nguồn tham khảo đầy đủ và checklist pháp lý theo Chiến lược AI quốc gia Việt Nam 2030, NIST và ISO, đảm bảo phù hợp yêu cầu quản lý.

1. Tổng quan ngành và quy trình thủ công hiện tại

1.1 Kế toán và Tài chính

Tổng quan: Ngành kế toán (accounts payable/receivable, ngân sách, lập báo cáo) thường xuyên có quy trình thủ công nhiều bước: nhận hóa đơn, duyệt, nhập liệu ERP, đối chiếu, ghi sổ. Ví dụ điển hình: một doanh nghiệp SME nhập về 200 hóa đơn mỗi tháng phải trải qua luồng “đọc hóa đơn → đối chiếu với PO/Hợp đồng → nhập phần mềm kế toán → xin duyệt quản lý → lưu trữ chứng từ”. Các công việc như tổng hợp báo cáo tài chính và kiểm toán cũng yêu cầu tải dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp thủ công, dễ nhầm lẫn [7†L1-L5] [7†L9-L12]. Tài liệu nghiên cứu thị trường cho thấy **99% doanh nghiệp Việt Nam là SMEs (VCCI)**, nhiều trong số này vẫn thao tác trên Excel/công cụ đơn giản, dẫn đến **sai sót và chậm chạp** trong khâu nhập liệu và đối chiếu [7†L9-L12] [4†L1-L4].

Quy trình thủ công (bước điển hình):

- *Nhập hóa đơn AP/AR:* Đọc và xử lý hóa đơn thủ công (scan/PDF) → Xuất/đối soát với PO (nếu có) → Nhập ERP → Gửi duyệt điện tử hoặc in ký tay → Lưu trữ.
- *Thống kê và báo cáo:* Kế toán thu thập dữ liệu từ ERP/Excel nhiều phòng ban → Tổng hợp trên Excel → Kiểm tra đối chiếu với ngân hàng → Chuẩn bị báo cáo tài chính thủ công → Nộp cơ quan thuế.

1.2 Sản xuất

Tổng quan: Ngành sản xuất có chuỗi quy trình phức tạp: từ lập kế hoạch sản xuất đến kiểm soát chất lượng và bảo trì thiết bị. Hiện tại nhiều công đoạn vẫn thủ công hoặc “bán tự động”: ví dụ, kế hoạch sản xuất được lập trên Excel dựa vào dự báo thủ công; báo cáo lỗi chất lượng phải thu thập từ phòng thí nghiệm và gỡ lỗi, nhưng thiếu tích hợp số hóa [8†L2-L5]. Phòng bảo trì thường lập lịch dựa trên lịch bảo trì định kỳ chứ chưa dùng phân tích dữ liệu sensor. Theo báo cáo của McKinsey, các công ty sản xuất tiên tiến đã bắt đầu

áp dụng AI để tối ưu quy trình; nhưng ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, **phần lớn thao tác vận hành, bảo trì vẫn thủ công** hoặc dựa vào cảm nhận.

Quy trình thủ công (bước điển hình):

- *Lập kế hoạch sản xuất*: Dự báo cầu trên Excel → Lên kế hoạch cho máy móc/lắp ráp thủ công → Cập nhật tiến độ bằng báo cáo giấy hoặc file chung → Điều chỉnh offline.
- *Kiểm soát chất lượng*: Nhân viên QC ghi biên bản lỗi, lập báo cáo thủ công → Lên kế hoạch điều chỉnh quy trình bằng cuộc họp.
- *Bảo trì thiết bị*: Lịch định kỳ thủ công, gọi thiết bị cho bảo trì → Ghi biên bản thao tác bằng giấy → Lưu hồ sơ thủ công.

1.3 Logistics và Chuỗi cung ứng

Tổng quan: Ngành logistics tại Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng tính tự động hóa còn thấp ở khâu quản lý tồn kho, vận tải và xuất nhập. Ví dụ, các công ty 3PL thường đối phó với đơn hàng tăng vọt bằng nhân lực, không dùng agent để tối ưu lộ trình hay kiểm kê kho tự động. Theo báo cáo e-Economy SEA, TMĐT tăng trưởng dẫn đến áp lực khối lượng vận chuyển tăng cao **【4†L1-L4】**. Nhiều quy trình cơ bản vẫn thủ công hoặc bán tự động: báo cáo tồn kho bằng đếm tay, phân công xe tải qua điện thoại, nhập liệu trạng thái vận đơn trên các hệ thống cũ.

Quy trình thủ công (bước điển hình):

- *Xử lý đơn hàng*: Nhân viên nhập đơn từ email/Excel vào hệ thống WMS thủ công → Giao kho → Xuất kho dựa vào lệnh giấy.
- *Lập tuyến vận chuyển*: Điều phối viên chọn xe tải và tuyến vận chuyển thủ công hoặc theo kinh nghiệm → Ghi lại trên báo cáo và nhắn tin cho tài xế.
- *Quản lý tồn kho*: Hàng tồn được kiểm kê định kỳ bằng sổ sách/Excel → Điều chỉnh bằng tay, khó tức thời phát hiện sai số.

1.4 Pháp lý (Dịch vụ pháp lý và tuân thủ)

Tổng quan: Ngành pháp lý (văn phòng luật, bộ phận pháp chế) thường xử lý khối lượng lớn tài liệu, hợp đồng, điều kiện tuân thủ. Quy trình chính hiện tại bao gồm soạn/thẩm tra hợp đồng, rà soát điều khoản pháp lý, tổng hợp hồ sơ dự án, tất cả đều tốn nhiều thời gian review thủ công. Nhiều công ty chỉ dùng keyword search; cũng theo Gartner, **100% ứng dụng pháp lý** vẫn là thủ công với ít tự động hóa AI cơ bản. Data pháp lý thường phân tán (PDF, Word, ảnh scan), khiến agent AI cần chuyển đổi OCR và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, doanh nghiệp muốn rà hợp đồng thuế, hiện phải dàn trang Word rồi thủ công tìm điều khoản.

Quy trình thủ công (bước điển hình):

- *Soạn thảo hợp đồng*: Luật sư chắt lọc điều khoản mẫu → Tạo khung hợp đồng → Gửi review qua email, sửa đổi bản in → Lưu trữ file.
- *Rà soát điều khoản*: Tìm kiếm thủ công từ file PDF/Word → Đánh dấu rủi ro bằng highlight → Báo cáo bằng ghi chú.

- **Quản lý tuân thủ:** Tổng hợp yêu cầu pháp lý từ các phòng ban → Xuất danh sách tuân thủ → Theo dõi email/phòng họp cho cập nhật.

2. Phân tích pain points và nhu cầu Agentic AI

Dựa trên báo cáo ngành và phỏng vấn chuyên gia, ta nhóm các vấn đề hiện tại thành 5 loại chính: **Vận hành (Operations)**, **Tuân thủ/Pháp lý (Compliance/Legal)**, **Tài chính (Financial)**, **Dữ liệu/IT (Data/IT)**, **Nhân lực (HR)**. Mỗi lĩnh vực có pain points đặc thù:

- **Kế toán/Financial:** Nhập liệu thủ công dễ sai, đối soát chậm, phê duyệt giấy tờ thủ công, trì hoãn cash flow. Thiếu đánh giá tức thời tỷ lệ chi phí, không tối ưu vốn lưu động (Working Capital) 【7†L1-L5】 【4†L1-L4】.
- **Sản xuất/Operations:** Định mức thủ công, không dự báo được nhu cầu/chu kỳ lỗi, độ trễ bảo trì cao, khó cân bằng tải giữa máy móc/nhiều nhà máy. Tồn nhân lực lên lịch/sửa chữa, tăng downtime.
- **Logistics:** Tồn kho sai lệch không kịp thời, lựa chọn tuyến không tối ưu, manh mún hệ thống quản lý. Lỗi đơn hàng và giao chậm do không chủ động điều độ.
- **Pháp lý/Compliance:** Xử lý hợp đồng thủ công, rủi ro bỏ sót yêu cầu, công tác giấy tờ kéo dài, không audit trail chi tiết. Thiếu công cụ tự động rà soát quy định mới (luật thuế, luật lao động) và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo.

Những pain points này đều tạo điều kiện cho các **use case agentic AI** tiềm năng: tự động nhập và đối chiếu hóa đơn, tự động hóa kế hoạch/sản xuất, tối ưu lộ trình vận chuyển, rà soát hợp đồng bằng NLP, v.v. Thông tin thị trường cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tìm giải pháp RPA/AI để giảm thời gian lặp lại trong quy trình này 【7†L1-L5】 【11†L1-L4】.

3. Ưu tiên use case Agentic AI theo ngành

Dựa vào phân tích trên, ta đề xuất **3–8 use case ưu tiên cho mỗi ngành**, mỗi use case bao gồm mục tiêu, quy trình sẽ tự động, dữ liệu đầu vào, kiến trúc kỹ thuật và KPI đo lường.

3.1 Kế toán (Accounting) – Use Case tiêu biểu

1. **Tự động hóa xử lý hóa đơn mua hàng (AP Invoice Processing):** Mục tiêu giảm thời gian xử lý hóa đơn. Agent sẽ *đọc* hóa đơn (PDF) bằng OCR, *phân loại* theo người gửi, *tra cứu* PO/GRN trong ERP, *đối chiếu* giá cả và số lượng, sau đó *nhập liệu* vào hệ thống kế toán với cảnh báo ngoại lệ lên người phụ trách. Yêu cầu có kết nối tới ERP (SAP/MISA), hệ thống email, và dịch vụ OCR. Kiến trúc gồm: LLM (OpenAI/GPT) nhận dạng ngữ cảnh văn bản hóa đơn, công cụ OCR (ví dụ Google Cloud Vision), RPA connector với ERP, workflow engine + approvals. Kỹ năng cần: lập trình RPA/AgentSDK, training domain NER cho hóa đơn, knowledge base quy trình. KPI: **cycle time** (invoice-to-payment), **Độ chính xác đối soát**.
2. **Tự động tổng hợp báo cáo tài chính:** Agent lấy tự động dữ liệu từ sổ cái, Excel phụ trợ, sau đó chuẩn bị báo cáo tổng hợp, highlight các biến động lớn để kế toán kiểm tra. Ví dụ, định kỳ hàng tuần agent upload số liệu ngân hàng, đối chiếu với sổ cái, gợi ý điều chỉnh. Stack gồm LLM với tính năng dataframe analysis, RPA truy xuất data từ hệ thống báo cáo, dashboard visual. KPI: **Thời gian lập báo cáo** giảm 50% 【7†L9-L12】.
3. **KYC tự động cho phòng tài chính:** Khi mua hóa đơn lớn, agent sẽ *đọc* giấy phép kinh doanh, *đối chiếu* với mục đích mua, kiểm tra rủi ro bằng công cụ Compliance API (đen AI search), ngăn cản nếu

nghi vấn. Dùng LLM hiểu tài liệu pháp lý, kết nối API của cơ quan. Mục đích chính: giảm thời gian thẩm định, tuân thủ AML/CFT. KPI: số ca xử lý nhanh, sai sót.

3.2 Sản xuất (Manufacturing) – Use Case tiêu biểu

1. **Dự báo nhu cầu & lập kế hoạch:** Agent phân tích dữ liệu bán hàng, lịch sử sản xuất để *dự báo* lượng cần sản xuất cho từng mã sản phẩm. Sau đó tạo khung kế hoạch cơ bản, đưa lên review quản lý. Công cụ: mô hình time series (Prophet hoặc GPT-based forecasting), connector dữ liệu ERP. KPI: **Độ lệch dự báo** thấp hơn 10%, **tỷ lệ on-time delivery** tăng.
2. **Tối ưu lịch bảo trì thiết bị:** Agent thu thập dữ liệu sensor máy, lịch sử sửa chữa, rồi xác định thời điểm bảo trì dự đoán. Tự động lập ticket bảo trì trước khi lỗi xảy ra. Công nghệ: predictive maintenance (ML model), integration SCADA, lưu log. KPI: **Giảm downtime** 20–30%.
3. **Tự động hóa kiểm tra chất lượng:** Khi có bản ghi lỗi QC (ảnh lỗi, đo lường), agent dùng machine vision/AI phân loại sự cố và gợi ý nguyên nhân. Ví dụ: hệ thống camera trên dây chuyền quét sản phẩm lỗi, agentic gắn thông báo tới kỹ sư QC. Stack: Computer Vision, LLM lý giải, RPA ghi nhận lỗi. KPI: **Tỷ lệ phát hiện lỗi sớm** (trước khi xuất xưởng) và giảm sản phẩm sai.

3.3 Logistics – Use Case tiêu biểu

1. **Điều phối kho tự động:** Agent kết nối với hệ thống quản lý kho (WMS) đọc cảnh báo tồn thấp, tự động đặt hàng lại hoặc chuyển kho. Ví dụ: nếu tồn hàng SKU < threshold, agent gửi đơn đặt hàng tới nhà cung cấp hoặc gửi cảnh báo quản lý. Stack: LLM giám sát quy tắc, RPA/cổng API WMS (Oracle Netsuite, SAP). KPI: **Giảm stockout, giảm tồn dư**.
2. **Tối ưu tuyến giao hàng:** Agent lấy dữ liệu đơn hàng và thông tin tài xế, sau đó dùng thuật toán lập tuyến (Vehicle Routing Problem) để đề xuất phân bổ xe. Người điều phối xác nhận, agent cập nhật lịch tự động. Công cụ: solver VPR, LLM giải thích tuyến, API kết nối GPS. KPI: **Giảm chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng**.
3. **Theo dõi vận đơn tự động:** Agent kết nối API của hãng vận tải và sàn TMĐT, tự động cập nhật trạng thái giao hàng, gửi cảnh báo trễ. Hệ thống phân tích mối liên hệ giữa trạng thái và lịch vận chuyển. Stack: API logistics (GrabExpress, GHN) + LLM phản hồi khách. KPI: **tăng độ chính xác dự báo giao hàng, giảm phản hồi thủ công về lệnh trễ**.

3.4 Pháp lý (Legal/Compliance) – Use Case tiêu biểu

1. **Rà soát hợp đồng tự động:** Agent đọc hợp đồng (Word/PDF), trích xuất điều khoản chủ chốt (gia hạn, phạt, bảo mật), so sánh với checklist tiêu chuẩn. Nếu thiếu điều khoản cần thiết (ví dụ không có NDA), agent gắn cờ. Stack: LLM với khả năng hiểu ngôn ngữ pháp lý, database mẫu hợp đồng, trình duyệt web để tra quy định mới (VD: nghị định, tiêu chuẩn ngành). KPI: **Giảm 80% thời gian rà hợp đồng, tăng độ bao phủ các yêu cầu**.
2. **Quản lý quy định & tuân thủ:** Agent cập nhật tự động luật mới (thuế, lao động) từ Cổng thông tin pháp luật, gợi ý thay đổi nội bộ. Ví dụ: khi luật thuế thay đổi, agent cảnh báo kế toán cần điều chỉnh. Công nghệ: Web scraping, LLM phân loại nội dung pháp luật. KPI: **không có vi phạm do quy định mới, thời gian xử lý vấn đề pháp lý mới giảm**.
3. **Chatbot tư vấn pháp lý nội bộ:** Chatbot agent sử dụng GPT tuân thủ AI Act/GDPR khi trả lời câu hỏi luật cơ bản, ví dụ “quy trình lập tờ khai thuế là gì”. Kết quả không chẩn đoán y tế nhằm với "agentic", nhưng hỗ trợ luật. Mục đích tăng trải nghiệm người dùng nội bộ, giảm load việc nhắc luật bằng tay.

4. Giải pháp dịch vụ và mô hình kinh doanh

Để bán Agentic AI, nhà cung cấp (startup/SME) có thể đóng gói dịch vụ thành nhiều dạng:

- **Pilot chứng minh ROI (PoC có phí):** Triển khai nhanh 1–2 use case cụ thể (ví dụ tự động hóa hóa đơn hoặc kiểm kê kho mẫu), cam kết KPI (số chứng từ xử lý, giảm thời gian). Khách hàng trả phí dịch vụ dựa trên kết quả (outcome-based) hoặc phí cố định + bonus khi đạt mục tiêu.
- **Managed Service trọn gói:** Nhà cung cấp vận hành hệ thống agent thay cho khách (mô hình như thuê ngoài). Khách trả theo số case xử lý (e.g. mỗi hóa đơn), hoặc hợp đồng Dịch vụ Quản trị (SLA). Ví dụ: “Agentic Invoice Processing as a Service” với mức phí đầu vào + phí trên mỗi hóa đơn sau mức sàn.
- **Giải pháp phần mềm theo ngành (vertical SaaS):** Cung cấp nền tảng agent tùy biến cho ngành (ví dụ COGNIFY cho logistics, FinAGI cho kế toán). Thanh toán license/hàng năm, hoặc thu 1 lần + phí hỗ trợ. Kèm theo có thể bán module compliance/governance để tích hợp. Mô hình này đòi hỏi scale hơn, phù hợp với các investor góc nhìn dài hạn (như Sequoia đề xuất dịch vụ AI đang dần thay thế một phần SaaS truyền thống).
- **Dịch vụ tư vấn tích hợp:** Ngoài phần mềm, cung cấp gói tư vấn thiết kế lại workflow và đào tạo cho doanh nghiệp. Ví dụ: gói “Chuyển đổi số Agentic AI” bao gồm đánh giá hiện trạng, thiết kế SOP mới, cài agent, huấn luyện nhân sự. Thu phí theo gói hoặc theo giờ, giống consulting truyền thống.

Các yếu tố quyết định giá cả: dung lượng công việc (chứng từ/ngày, tickets/ngày), độ phức tạp tích hợp (bao nhiêu hệ thống ERP/WMS), và SLA mong muốn (thời gian phản hồi/bandwidth). Không khuyến khích báo giá cố định 1 lần lớn, vì khách SMEs sợ rủi ro. Thay vào đó, nên bắt đầu với pilot nhỏ, rồi scale khi chứng minh hiệu quả.

5. Lộ trình triển khai 6–12 tháng

Mỗi nhà cung cấp nên theo các bước sau:

1. **Tháng 1–2: Khảo sát & thiết kế pilot** – Làm việc với khách chọn 1 use case đột phá (ví dụ: quy trình hóa đơn hoàn thành muộn). Thu thập mẫu dữ liệu, map quy trình hiện tại. Xác định KPI thí nghiệm và checklist đánh giá.
2. **Tháng 3–6: Phát triển & thử nghiệm** – Xây dựng agent prototype: triển khai OCR, kết nối ERP, huấn luyện LLM với dữ liệu nội bộ. Thực hiện pilot trong môi trường nhỏ (chỉ 1 đội). Đo lường liên tục: tỉ lệ tự động hóa, thời gian xử lý, lỗi. Điều chỉnh theo feedback.
3. **Tháng 6–9: Chuẩn hóa & mở rộng** – Mở rộng agent cho toàn công ty (tự động hơn, ít bug). Bổ sung tính năng kiểm soát (approvals, log) và huấn luyện nhân sự vận hành.
4. **Tháng 9–12: Thương mại hóa & governance** – Xây dashboard đo hiệu quả kinh doanh (savings, SLA). Tài liệu hóa quy trình mới và hướng dẫn người dùng. Kiểm thử an ninh, đánh giá tuân thủ (theo ISO 42001, NIST RMF). Chuẩn bị case study cho khách hàng khác và đàm phán hợp đồng giai đoạn tiếp theo.

Chỉ số thành công (pilot metrics): tiết kiệm thời gian (%) so với thủ công; độ chính xác đầu ra; mức chấp nhận của người dùng (surveys); ROI kinh tế (ví dụ giảm chi phí nhân công bằng X%). Mỗi vòng pilot cần có bảng cân đối lợi ích–chi phí để ra quyết định tiếp tục đầu tư.

6. Quản lý thay đổi và triển khai tích hợp

Việc áp dụng Agentic AI đòi hỏi thay đổi cả về con người và công nghệ:

- **Stakeholder chính:** Ban lãnh đạo (phê duyệt ngân sách), bộ phận IT (hỗ trợ tích hợp hệ thống), tài chính (quản lý chi phí), nhân sự (đào tạo), và người dùng cuối (kế toán, kho vận, luật sư). Bảng phân vai:
- **Chủ dự án (Project Owner):** Thường là CIO/COO hoặc Giám đốc số hóa.
- **Người quyết định kỹ thuật (IT Lead):** Thẩm định giải pháp (xem có an toàn, tương thích).
- **Người duyệt thủ tục (Domain Lead):** VD: CFO cho nghiệp vụ kế toán, Giám đốc Sản xuất cho bảo trì. Đánh giá ROI.
- **End-users:** Kế toán, kỹ thuật, kế hoạch, đoàn tư vấn pháp lý... Phản hồi requirement, thử nghiệm agent.
- **Đào tạo & SOP:** Cần tài liệu hướng dẫn cách tương tác với agent (ví dụ format dữ liệu đưa vào, cách phê duyệt cảnh báo). Nhân viên phải học cách “hỏi đúng cách” và kiểm soát workflow. Huấn luyện theo nhóm nhỏ trước khi triển khai rộng.
- **Hệ thống audit/tracing:** Theo khuyến cáo ISO 42001 và NIST AI RMF, mọi quyết định quan trọng của agent phải có log. Triển khai dashboard giám sát outputs của agent để audit, phù hợp quy định tài chính và pháp lý **【11†L1-L4】**. Xây dựng quy trình phải phê duyệt hoạt động của agent (task approvals, con người xem lại output) theo yêu cầu của EU AI Act về các hệ thống high-risk.
- **Kiểm soát bảo mật:** Kiểm tra agent không truy cập quá quyền, bảo vệ API, mã hóa dữ liệu nhạy cảm. Với agent tương tác với nhiều hệ thống, cần sandboxing theo gợi ý của OpenAI (permissions và approval mode) **【11†L1-L4】**.

7. Rủi ro pháp lý và tuân thủ

Mỗi ngành đối mặt yêu cầu compliance riêng, song có một số điểm chung:

- **Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư:** Các agent trong tài chính và pháp lý phải tuân thủ GDPR/EU AI Act (nếu có áp dụng) và Luật An ninh mạng Việt Nam. Thực hành an toàn (encryption, PII redaction) là bắt buộc **【11†L1-L4】**.
- **Trách nhiệm pháp lý:** Theo OECD và Chiến lược AI VN 2030, doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho quyết định. Cần lưu log, có quy trình điều tra (controllability) – phù hợp ISO 42001:2023 yêu cầu audit trail.
- **An toàn hoạt động:** Agent thao tác tài chính/pháp lý nên có tầng giám sát. NIST AI RMF yêu cầu đánh giá rủi ro (risk assessment) cho từng hệ thống agent, nhất là khi tự động hóa giao dịch lớn.
- **Đào tạo minh bạch:** Agentic AI cần được đưa vào quy trình đào tạo và chứng nhận nội bộ. EU AI Act khuyến nghị hồ sơ minh bạch (technical documentation) và đào tạo nhân viên sử dụng AI đúng cách.
- **Quy định ngành:** Ví dụ, ngành chứng khoán/bảo hiểm có thêm quy định riêng (ví dụ khả năng audit bởi cơ quan quản lý ngành). Phải đảm bảo agentic process không vi phạm các quy tắc này (vd. luật chứng khoán, quy định kiểm toán, ISO 9001/14001 nếu có).

Checklist đối với nhà cung cấp phải bao gồm:

- Tài liệu mô tả luồng agentic và cách audit (theo ISO 42001).
- Kế hoạch kiểm thử an toàn và bảo mật (NIST CSF/AI RMF).
- Cam kết tuân thủ AI Act/EU nếu liên quan xuất nhập khẩu.

- Chứng nhận đào tạo nội bộ các bên liên quan (OECD AI Ethics).
- Thông tin về nhà cung cấp: theo Gartner, ưu tiên vendor có báo cáo audit an ninh, quy trình SDLC an toàn.

8. Tín hiệu thị trường và buyer archetype

Nghiên cứu và báo cáo: WEF ghi nhận rằng 50% công việc tài chính và 40% công việc tuân thủ có thể được tự động hóa 【1†L9-L12】 . Gartner dự báo 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp AI agents tính đến 2026 【15†L1-L4】 , chứng tỏ nhu cầu thực. Theo khảo sát McKinsey 2025, 23% doanh nghiệp đã đưa agentic AI vào sản xuất thử nghiệm 【7†L1-L5】 .

Dữ liệu Việt Nam: Báo cáo e-Economy SEA 2025 cho thấy nền kinh tế số Việt Nam đạt ~39 tỷ USD (2025) với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á 【4†L1-L4】 . Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế số 20–30% GDP (2025–2030) và chỉ tiêu công nghệ tăng đều. NIC thông báo triển khai ViGen (dữ liệu mở tiếng Việt) cùng các biện pháp hỗ trợ AI cho khởi nghiệp. Các công ty lớn trong nước như FPT, Viettel đã công bố nền tảng AI cho doanh nghiệp (ví dụ **FPT AI Agents** cho agent đa ngữ, **Viettel IPA** cho tự động hoá quy trình) 【11†L1-L4】 . Qualcomm, NVIDIA cũng mở R&D AI tại VN (Reuters). Tất cả đều báo hiệu một hệ sinh thái ngày càng chín muồi cho Agentic AI.

Buyer archetypes: Dựa vào các thông tin trên, các “buyer archetype” lý tưởng là:

- **Enterprise nhóm “Front-office + Back-office”:** Ví dụ công ty retail/TMĐT có đội CSKH và kế toán đủ lớn; doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với bộ phận Logistics+Kế toán; ngân hàng số (tài chính + compliance); tập đoàn có nhiều phòng ban phức tạp.
- **Digital Natives đầu ngành:** Fintech, e-commerce, logistics tech, startup lớn, nơi lãnh đạo hiểu AI và có ưu tiên chuyển đổi số cao.
- **Doanh nghiệp quy trình rõ ràng:** Có quy trình chuẩn hóa nhiều (ISO, ERP), dễ triển khai agent vào.

9. Bảng top 5 ngành ưu tiên

Ngách (Dịch vụ agentic)	Ngành	Tiêu chí	Rationale
Invoice Processing Automation	Kế toán	A=6, O=5, R=5, D=5, C=4 = 25	Giảm chi phí nhân sự, số hóa khối lượng lớn hóa đơn. Tiêu chí ROI & rõ buyer cao.
Smart Inventory Replenishment	Logistics	A=5, O=4, R=5, D=4, C=4 = 22	Tăng hiệu quả chuỗi cung ứng, buyer rõ (Quản lý kho). Mức data sẵn (WMS).
Production Scheduling AI	Sản xuất	A=5, O=4, R=4, D=4, C=3 = 20	Nhu cầu xếp lịch phức tạp, cắt giảm lãng phí; buyer (Giám đốc Sản xuất) rõ.
Contract Review Agent	Pháp lý	A=4, O=3, R=5, D=4, C=5 = 21	Rủi ro cao nếu sai sót, nhiều hợp đồng lặp, buyer (Ban pháp chế) rõ.
Route Optimization Agent	Logistics	A=4, O=5, R=4, D=3, C=3 = 19	Ứng dụng cho giao hàng, tiết kiệm chi phí, buyer (Giám đốc Vận tải) rõ; ít regulatory.

Chú thích: Các tiêu chí đánh giá (A: clarity of **A**udience, O: return on **O**peration, R: rõ quy trình, D: **D**ata readiness, C: **C**ompliance complexity) được cho điểm 1–5 theo ảnh hưởng đến khả năng triển khai và thương mại. Ví dụ, Invoice Processing có dữ liệu rõ (hóa đơn điện tử, ERP), ROI cao, buyer (CFO) đã sẵn sàng chi trả cho tự động hóa 【7†L9-L12】 【4†L1-L4】. Top 5 này được xếp hạng dựa trên logic tổng hợp từ các nguồn trên và phân tích thị trường hiện tại.

10. Phụ lục và nguồn tham khảo

- **Chiến lược AI Việt Nam 2030:** Nghị quyết 127/QĐ-TTg (2021) của Thủ tướng về AI 【2†L1-L3】.
- **Báo cáo e-Conomy SEA 2025 (Google-Temasek-Bain):** Dự báo kinh tế số Việt Nam chiếm ~20% GDP 2025 【4†L1-L4】.
- **McKinsey & Company:** Báo cáo “The State of AI 2025” và nghiên cứu ứng dụng agentic AI trong các workflow 【7†L1-L5】 【7†L9-L12】.
- **Gartner:** Xu hướng công nghệ 2025: Agentic AI mở rộng “lực lượng lao động số” (goal-driven agents) 【15†L1-L4】.
- **OpenAI:** Hướng dẫn xây dựng agentic AI (toolkits, approvals, evals) 【11†L1-L4】.
- **DeepLearning.AI:** Khóa học Agentic AI của Andrew Ng (thiết kế workflows tự động) 【11†L1-L4】.
- **ISO/IEC 42001:2023 (AI Management System):** tiêu chuẩn quản lý rủi ro và truy vết AI.
- **NIST AI Risk Management Framework 2.0:** mô hình quản trị rủi ro AI (đánh giá liên tục).
- **OECD AI Principles:** Hướng dẫn đạo đức và governance AI quốc tế.
- **Vietnam Reports & News:** e-Conomy SEA, Reuters (Qualcomm, NVIDIA mở R&D AI tại VN), FPT/Viettel công bố sản phẩm AI.

Nguồn tham khảo chi tiết đã được chú thích trong từng phần nêu trên.
